

4. 전기철도설비

(400 통칙)

401 전기철도의 일반사항

401.1 목적

이 규정(4. 전기철도설비)은 전기철도 차량운전에 필요한 직류 및 교류 전기철도 설비의 기술사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

401.2 적용범위

1. 이 규정(4. 전기철도설비)은 직류 및 교류 전기철도 설비의 설계, 시공, 감리, 운영, 유지보수, 안전관리에 대하여 적용하여야 한다.
2. 이 규정(4. 전기철도설비)은 다음의 기기 또는 설비에 대해서는 적용하지 아니한다.
 - 가. 철도신호 전기설비
 - 나. 철도통신 전기설비

402 전기철도의 용어 정의

이 규정(4. 전기철도설비)에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 전기철도: 전기를 공급받아 열차를 운행하여 여객(승객)이나 화물을 운송하는 철도를 말한다.
2. 전기철도설비: 전기철도설비는 전철 변전설비, 급전설비, 부하설비(전기철도차량 설비 등)로 구성된다.
3. 전기철도차량 : 전기적 에너지를 기계적 에너지로 바꾸어 열차를 견인하는 차량으로 전기방식에 따라 직류, 교류, 직·교류 겸용, 성능에 따라 전동차, 전기기관차로 분류한다.
4. 궤도: 레일·침목 및 도상과 이들의 부속품으로 구성된 시설을 말한다.
5. 차량: 전동기가 있거나 또는 없는 모든 철도의 차량(객차, 화차 등)을 말한다.
6. 열차: 동력차에 객차, 화차 등을 연결하고 본선을 운전할 목적으로 조성된 차량을 말한다.
7. 레일: 철도에 있어서 차바퀴를 직접지지하고 안내해서 차량을 안전하게 주행시키는 설비를 말한다.
8. 전차선: 전기철도차량의 집전장치와 접촉하여 전력을 공급하기 위한 전선을 말한다.
9. 전차선로: 전기철도차량에 전력을 공급하기 위하여 선로를 따라 설치한 시설물로서 전차선, 급전선, 귀선과 그 지지물 및 설비를 총괄한 것을 말한다.
10. 급전방식: 변전소에서 전기철도차량에 전력을 공급하는 방식을 말하며, 급전방식에 따라 직류식, 교류식으로 분류한다.
11. 합성전차선: 전기철도차량에 전력을 공급하기 위하여 설치하는 전차선, 조가선(강제

- 포함), 행어이어, 드로퍼 등으로 구성된 가공전선을 말한다.
12. 조가선: 전차선이 레일면상 일정한 높이를 유지하도록 행어이어, 드로퍼 등을 이용하여 전차선 상부에서 조가하여 주는 전선을 말한다.
 13. 전선 설치방식: 전기철도차량에 전력을 공급하는 전차선의 전선 설치방식으로 가공방식, 강제방식, 제3레일방식 등이 있다.
 14. 전차선 기울기: 이웃 연결하는 2개의 지지점의 레일면에서 측정한 전차선 높이의 차와 지지물 간 거리의 비율을 말한다.
 15. 전차선 높이: 지지점에서 레일면과 전차선 간의 수직거리를 말한다.
 16. 전차선 편위: 팬터그래프 집전판의 편마모를 방지하기 위하여 전차선을 레일면 중심수직선으로부터 한쪽으로 치우친 정도의 치수를 말한다.
 17. 귀선회로: 전기철도차량에 공급된 전력을 변전소로 되돌리기 위한 귀로를 말한다.
 18. 누설전류: 전기철도에 있어서 레일 등에서 대지로 흐르는 전류를 말한다.
 19. 수전선로: 전기사업자에서 전철변전소 또는 수전설비 간의 전선로와 이에 부속되는 설비를 말한다.
 20. 전철변전소: 외부로부터 공급된 전력을 구내에 시설한 변압기, 정류기 등 기타의 기계 기구를 통해 변성하여 전기철도차량 및 전기철도설비에 공급하는 장소를 말한다.
 21. 최저 영구 전압: 무한정 지속될 것으로 예상되는 전압의 최저값을 말한다.
 22. 최고 영구 전압: 무한정 지속될 것으로 예상되는 전압의 최고값을 말한다.
 23. 장기 과전압: 지속시간이 20 ms 이상인 과전압을 말한다.

(410 전기철도의 전기방식)

411 전기방식의 일반사항

411.1 전력수급조건

1. 수전선로의 전력수급조건은 부하의 크기 및 특성, 지리적 조건, 환경적 조건, 전력 흐름, 전압강하, 수전 안정도, 회로의 공진 및 운용의 합리성, 장래의 수송수요, 전기사업자 협의 등을 고려하여 표 411.1-1의 공칭전압(수전전압)으로 선정하여야 한다.

표 411.1-1 공칭전압(수전전압)

공칭전압(수전전압) (kV)	교류 3상 22.9, 154, 345
-----------------	----------------------

2. 수전선로의 계통구성에는 3상 단락전류, 3상 단락용량, 전압강하, 전압불평형 및 전압왜형을, 플리커 등을 고려하여 시설하여야 한다.
3. 수전선로는 지형적 여건 등 시설조건에 따라 가공 또는 지중 방식으로 시설하며, 비상시를 대비하여 예비선로를 확보하여야 한다.

411.2 전차선로의 전압

전차선로의 전압은 전원측 도체와 전류귀환도체 사이에서 측정된 집전장치의 전위로서 전원공급시스템이 정상 동작상태에서의 값이며, 직류방식과 교류방식으로 구분된다.

1. 직류방식: 사용전압과 각 전압별 최고, 최저전압은 표 411.2-1에 따라 선정하여야 한다. 다만, 최고 비영구 전압은 지속시간이 5분 이하로 예상되는 전압의 최고값으로 하되, 기존 운행중인 전기철도차량과의 인터페이스를 고려한다.

표 411.2-1 직류방식의 급전전압

구분	최저 영구 전압 [V]	공칭 전압 [V]	최고 영구 전압 [V]	최고 비영구 전압 [V]	장기 과전압 [V]
직류 (평균값)	500 900	750 1,500	900 1,800	950 ⁽¹⁾ 1,950	1,269 2,538

⁽¹⁾ 회생제동의 경우 1,000 V의 최고 비영구 전압은 허용 가능하다.

2. 교류방식: 사용전압과 각 전압별 최고, 최저전압은 표 411.2-2에 따라 선정하여야 한다. 다만, 최저 비영구 전압은 지속시간이 2분 이하로 예상되는 전압의 최저값으로 하되, 기존 운행중인 전기철도차량과의 인터페이스를 고려한다.

로 하되, 기존 운행중인 전기철도차량과의 인터페이스를 고려한다.

표 411.2-2 교류방식의 급전전압

주파수 (실효값)	최저 비영구 전압 [V]	최저 영구 전압 [V]	공칭전압 [V] ⁽²⁾	최고 영구 전압 [V]	최고 비영구 전압 [V]	장기 과전압 [V]
60 Hz	17,500 35,000	19,000 38,000	25,000 50,000	27,500 55,000	29,000 58,000	38,746 77,492

⁽²⁾ 급전선과 전차선 간의 공칭전압은 단상교류 50 kV(급전선과 레일 및 전차선과 레일사이의 전압은 25 kV)로 한다.

(420 전기철도의 변전방식)

421 변전방식의 일반사항

421.1 변전소 등의 구성

1. 전기철도설비는 고장 시 고장의 범위를 한정하고 고장전류를 차단할 수 있어야 하며, 단전이 필요할 경우 단전 범위를 한정할 수 있도록 계통별 및 구간별로 분리할 수 있어야 한다.
2. 차량 운행에 직접적인 영향을 미치는 설비 고장이 발생한 경우 고장 부분이 정상 부분으로 과급되지 않게 전기적으로 자동 분리할 수 있어야 하며, 예비설비를 사용하여 정상 운용할 수 있어야 한다.

421.2 변전소 등의 계획

1. 전기철도 노선, 전기철도차량의 특성, 차량운행계획 및 철도망건설계획 등 부하특성과 연장급전 등을 고려하여 변전소 등의 용량을 결정하고, 급전계통을 구성하여야 한다.
2. 변전소의 위치는 가급적 수전선로의 길이가 최소화 되도록 하며, 전력수급이 용이하고, 변전소 앞 절연구간에서 전기철도차량의 무동력[타행]운행이 가능한 곳을 선정하여야 한다. 또한 기기와 시설자재의 운반이 용이하고, 공해, 염분 피해, 각종 재해의 영향이 적거나 없는 곳을 선정하여야 한다.
3. 변전설비는 설비운영과 안전성 확보를 위하여 원격 감시 및 제어방법과 유지보수 등을 고려하여야 한다.

421.3 변전소의 용량

1. 변전소의 용량은 급전구간별 정상적인 열차부하조건에서 1시간 최대출력 또는 순시 최대출력을 기준으로 결정하고, 연장급전 등 부하의 증가를 고려하여야 한다.
2. 변전소의 용량 산정 시 현재의 부하와 장래의 수송수요 및 고장 등을 고려하여 변압기 뱅크를 구성하여야 한다.

421.4 변전소의 설비

1. 변전소 등의 계통을 구성하는 각종 기기는 운용 및 유지보수성, 시공성, 내구성, 효율성, 친환경성, 안전성 및 경제성 등을 종합적으로 고려하여 선정하여야 한다.
2. 급전용변압기는 직류 전기철도의 경우 3상 정류기용 변압기, 교류 전기철도의 경우 3상 스코트결선 변압기의 적용을 원칙으로 하고, 급전계통에 적합하게 선정하여야 한다.

3. 차단기는 계통의 장래계획을 고려하여 용량을 결정하고, 회로의 특성에 따라 기종과 동작책무 및 차단시간을 선정하여야 한다.
4. 개폐기는 선로 중 중요한 분기점, 고장발견이 필요한 장소, 빈번한 개폐를 필요로 하는 곳에 설치하며, 개폐상태의 표시, 잠금장치 등을 설치하여야 한다.
5. 제어용 교류전원은 상용과 예비의 2계통으로 구성하여야 한다.
6. 제어반의 경우 디지털계전기방식을 원칙으로 하여야 한다.

(430 전기철도의 전차선로)

431 전차선로의 일반사항

431.1 전차선 전선 설치 방식

전차선의 전선 설치 방식은 열차의 속도 및 노반의 형태, 부하전류 특성에 따라 적합한 방식을 채택하여야 하며, 가공방식, 강재방식, 제3레일방식을 표준으로 한다.

431.2 전차선로의 충전부와 건조물 간의 절연이격

1. 건조물과 전차선, 급전선 및 전기철도차량 집전장치의 공기절연 간격은 표 431.2-1에 제시되어 있는 정적 및 동적 최소 절연간격 이상을 확보하여야 한다. 동적 절연이격의 경우 팬터그래프가 통과하는 동안의 일시적인 전선의 움직임을 고려하여야 한다.
2. 해안 인접지역, 공해지역, 열기관을 포함한 교통량이 과중한 곳, 오염이 심한 곳, 안개가 자주 끼는 지역, 강풍 또는 강설 지역 등 특정한 위험도가 있는 구역에서는 최소 절연간격보다 증가시켜야 한다.

표 431.2-1 전차선과 건조물 간의 최소 절연간격

시스템 종류	공칭전압 (V)	동적(mm)		정적(mm)	
		비오염	오염	비오염	오염
직류	750	25	25	25	25
	1,500	100	110	150	160
단상교류	25,000	170	220	270	320

431.3 전차선로의 충전부와 차량 간의 절연이격

1. 차량과 전차선로나 충전부 간의 절연이격은 표 431.3-1에 제시되어 있는 정적 및 동적 최소 절연간격 이상을 확보하여야 한다. 동적 절연이격의 경우 팬터그래프가 통과하는 동안의 일시적인 전선의 움직임을 고려하여야 한다.
2. 해안 인접지역, 공해지역, 안개가 자주 끼는 지역, 강풍 또는 강설 지역 등 특정한 위험도가 있는 구역에서는 최소 절연간격보다 증가시켜야 한다.

표 431.3-1 전차선과 차량 간의 최소 절연간격

시스템 종류	공칭전압(V)	동적(mm)	정적(mm)
직류	750	25	25
	1,500	100	150
단상교류	25,000	170	270

431.4 급전선로

1. 급전선은 나전선을 적용하여 가공식으로 가설을 원칙으로 한다. 다만, 전기적 영향에 대한 최소 간격이 보장되지 않거나 지락, 불꽃 방전 등의 우려가 있을 경우에는 급전선을 케이블로 하여 안전하게 시공하여야 한다.
2. 가공식은 전차선의 높이 이상으로 전차선로 지지물에 병행 설치하며, 나전선의 접속은 직선접속을 원칙으로 한다.
3. 신설 터널 내 급전선을 가공으로 설계할 경우 지지물의 취부는 C채널 또는 매입전을 이용하여 고정하여야 한다.
4. 선상승강장, 인도교, 과선교 또는 다리 하부 등에 설치할 때에는 최소 절연간격 이상을 확보하여야 한다.

431.5 귀선로

1. 귀선로는 비절연보호도체, 매설접지도체, 레일 등으로 구성하여 단권변압기 중성점과 공통접지에 접속한다.
2. 비절연보호도체의 위치는 통신유도장해 및 레일전위의 상승의 경감을 고려하여 결정하여야 한다.
3. 귀선로는 사고 및 지락 시에도 충분한 허용전류용량을 갖도록 하여야 한다.

431.6 전차선 및 급전선의 높이

전차선과 급전선의 최소 높이는 표 431.6-1의 값 이상을 확보하여야 한다. 다만, 전차선 및 급전선의 최소 높이는 최대 대기온도에서 바람이나 팬터그래프의 영향이 없는 안정된 위치에 놓여 있는 경우 사람의 안전측면에서 건널목, 터널, 다리, 과선교 등을 고려하여 궤도면상 높이로 정의한다. 전차선의 최소높이는 항상 열차의 통과 게이지보다 높아야 하며 전기적 간격과 팬터그래프의 최소 작동높이를 고려하여야 한다.

표 431.6-1 전차선 및 급전선의 최소 높이

시스템 종류	공칭전압(V)	동적(mm)	정적(mm)
직류	750	4,800	4,400
	1,500	4,800	4,400
단상교류	25,000	4,800	4,570

431.7 전차선의 기울기

전차선의 기울기는 해당 구간의 열차 통과 속도에 따라 표 431.7-1을 따른다. 다만 구분장치 또는 분기 구간에서는 전차선에 기울기를 주지 않아야 한다. 또한, 궤도면상으로부터 전차선 높이는 같은 높이로 전선을 설치하는 것을 원칙으로 하되 터널, 과선교 등 특정 구간에서 높이 변화가 필요한 경우에는 가능한 한 작은 기울기로 이루어져야 한다.

표 431.7-1 전차선의 기울기

설계속도 V (km/시간)	속도등급	기울기(천분율)
$300 < V \leq 350$	350킬로급	0
$250 < V \leq 300$	300킬로급	0
$200 < V \leq 250$	250킬로급	1
$150 < V \leq 200$	200킬로급	2
$120 < V \leq 150$	150킬로급	3
$70 < V \leq 120$	120킬로급	4
$V \leq 70$	70킬로급	10

431.8 전차선의 편위

1. 전차선의 편위는 오버랩이나 분기 구간 등 특수 구간을 제외하고 레일면에 수직인 궤도 중심선으로부터 좌우로 각각 200 mm를 표준으로 하며, 팬터그래프 집전판의 고른 마모를 위하여 지그재그 편위를 준다.
2. 전차선의 편위는 선로의 곡선반경, 궤도조건, 열차속도, 차량의 편위량, 바람과 온도의 영향 등을 고려하여 최악의 운행환경에서도 전차선이 팬터그래프 집전판의 집전범위를 벗어나지 않아야 한다.
3. 제3레일방식에서 전차선의 편위는 차량의 집전장치의 집전범위를 벗어나지 않아야 한다.

431.9 전차선로 지지물 설계 시 고려하여야 하는 하중

1. 전차선로 지지물 설계 시 선로에 직각 및 평행방향에 대하여 전선 중량, 브래킷, 빔 기타 중량, 작업원의 중량을 고려하여야 한다.
2. 또한 풍압하중, 전선의 횡장력, 지지물이 특수한 사용조건에 따라 일어날 수 있는 모든 하중을 고려하여야 한다.
3. 지지물 및 기초, 지지선 기초에는 지진 하중을 고려하여야 한다.

431.10 전차선로 설비의 안전율

하중을 지탱하는 전차선로 설비의 강도는 작용이 예상되는 하중의 최악 조건 조합에 대하여 다음의 최소 안전율이 곱해진 값을 견디어야 한다.

1. 합금전차선의 경우 2.0 이상
2. 경동선의 경우 2.2 이상
3. 조가선 및 조가선 장력을 지탱하는 부품에 대하여 2.5 이상
4. 복합체 자재(고분자 애자 포함)에 대하여 2.5 이상
5. 지지물 기초에 대하여 2.0 이상
6. 장력조정장치 2.0 이상
7. 빔 및 브래킷은 소재 허용응력에 대하여 1.0 이상
8. 철주는 소재 허용응력에 대하여 1.0 이상
9. 브래킷의 애자는 최대 굽힘하중에 대하여 2.5 이상
10. 지지선은 선형일 경우 2.5 이상, 강봉형은 소재 허용응력에 대하여 1.0 이상

431.11 전차선 등과 식물사이의 간격

교류 전차선 등 충전부와 식물사이의 간격은 5 m 이상이어야 한다. 다만, 5m 이상 확보하기 곤란한 경우에는 현장여건을 고려하여 방호벽 등 안전조치를 하여야한다.

435 전기철도의 원격감시제어설비

435.1 원격감시제어시스템(SCADA)

1. 원격감시제어시스템은 열차의 안전운행과 현장 전철전력설비의 유지보수를 위하여 제어, 감시대상, 수준, 범위 및 확인, 운용방법 등을 고려하여 구성하여야 한다.
2. 중앙감시제어반의 구성, 방식, 운용방식 등을 계획하여야 한다.
3. 전철변전소, 배전소 등의 운용을 위한 소규모 제어설비에 대한 위치, 방식 등을 고려하여 구성하여야 한다.

435.2 중앙감시제어장치 및 소규모감시제어장치

1. 전철변전소 등의 제어 및 감시는 전기관제실에서 이루어지도록 한다.

2. 원격감시제어시스템(SCADA)는 열차집중제어장치(CTC), 통신집중제어장치와 호환되도록 하여야 한다.
3. 전기관제실과 전철변전소, 급전구분소 또는 그 밖의 관제 업무에 필요한 장소에는 상호 연락할 수 있는 통신 설비를 시설하여야 한다.
4. 소규모감시제어장치는 유사시 현지에서 중앙감시제어장치를 대체할 수 있도록 하고, 전원설비 운용에 용이하도록 구성한다.

(440 전기철도의 전기철도차량 설비)

441 전기철도차량 설비의 일반사항

441.1 절연구간

1. 교류 구간에서는 변전소 및 급전구분소 앞에서 서로 다른 위상 또는 공급점이 다른 전원이 인접하게 될 경우 전원이 혼촉되는 것을 방지하기 위한 절연구간을 설치하여야 한다.
2. 전기철도차량의 교류-교류 절연구간을 통과하는 방식은 동력[역행] 운전방식, 무동력[타행] 운전방식, 변압기 무부하 전류방식, 전력소비 없이 통과하는 방식이 있으며, 각 통과방식을 고려하여 가장 적합한 방식을 선택하여 시설한다.
3. 교류-직류(직류-교류) 절연구간은 교류구간과 직류 구간의 경계지점에 시설한다. 이 구간에서 전기철도차량은 속도 조절 차단 상태로 주행한다.
4. 절연구간의 소요길이는 구간 진입 시의 아크 시간, 잔류전압의 감쇄시간, 팬터그래프 배치간격, 열차속도 등에 따라 결정한다.

441.2 팬터그래프 형상

전차선과 접촉되는 팬터그래프는 헤드, 기하학적 형상, 집전범위, 집전판의 길이, 최대 넓이, 헤드의 왜곡 등을 고려하여 제작하여야 한다.

441.3 전차선과 팬터그래프간 상호작용

1. 전차선의 전류는 열차속도, 열차중량, 차량운행간격, 선로기울기, 전차선 전선 설치 방식 등에 따라 다르고, 팬터그래프와 전차선간에는 과열이 일어나지 않도록 하여야 한다.
2. 정지시 팬터그래프당 최대전류값은 전차선 재질 및 수량, 집전판 수량 및 재질, 접촉력, 열차속도, 환경조건에 따라 다르게 고려되어야 한다.
3. 팬터그래프의 압상력은 전류의 안전한 집전에 부합하여야 한다.

441.4 전기철도차량의 역률

1. 411.2에서 규정된 최저 비영구 전압에서 최고 비영구 전압까지의 전압범위에서 유도성 역률 및 전력소비에 대해서만 적용되며, 회생제동 중에는 전압을 제한 범위내로 유지시키기 위하여 유도성 역률을 낮출 수 있다. 다만, 전기철도차량이 전차선로와 접촉한 상태에서 견인력을 끄고 보조전력을 가동한 상태로 정지해 있는 경우, 가공 전차선로의 유효전력이 200 kW 이상일 경우 총 역률은 0.8보다는 작아서는 안 된다.

【비고】 정지구간을 포함하여 전기철도차량의 전체 이동간 평균 λ 값의 계산은 유효전력 $W_P(\text{MWh})$ 및 컴퓨터 모의실험 또는 실측된 무효전력 $W_Q(\text{MVArh})$ 로부터 도출된다.

$$\lambda = \sqrt{\frac{1}{1 + \left(\frac{W_Q}{W_P}\right)^2}}$$

표 441.4-1 팬터그래프에서의 전기철도차량 순간전력 및 유도성 역률

팬터그래프에서의 전기철도차량 순간전력P(MW)	전기철도차량의 유도성 역률 λ
$P > 6$	$\lambda \geq 0.95$
$2 \leq P \leq 6$	$\lambda \geq 0.93$

2. 동력[역행] 운전방식에서 전압을 제한 범위 내로 유지하기 위하여 용량성 역률이 허용되며, 411.2에서 규정된 최저 비영구 전압에서 최고 비영구 전압까지의 전압범위에서 용량성 역률은 제한 받지 않는다.

441.5 회생제동

1. 전기철도차량은 다음과 같은 경우에 회생제동의 사용을 중단해야 한다.
 - 가. 전차선로 지락이 발생한 경우
 - 나. 전차선로에서 전력을 받을 수 없는 경우
 - 다. 411.2에서 규정된 선로전압이 장기 과전압 보다 높은 경우
2. 회생전력을 다른 전기장치에서 흡수할 수 없는 경우에는 전기철도차량은 다른 제동 시스템으로 전환되어야 한다.
3. 전기철도 전력공급시스템은 회생제동이 상용제동으로 사용이 가능하고 다른 전기철도차량과 전력을 지속적으로 주고받을 수 있도록 설계되어야 한다.

441.6 전기철도차량 전기설비의 전기위험방지를 위한 보호대책

1. 감전을 일으킬 수 있는 충전부는 직접접촉에 대한 보호가 있어야 한다.
2. 간접 접촉에 대한 보호대책은 노출된 도전부는 고장 조건하에서 부근 충전부와와의 유도 및 접촉에 의한 감전이 일어나지 않아야 한다. 그 목적은 위험도가 노출된 도전부가 같은 전위가 되도록 보장하는데 있다. 이는 보호용 본딩으로만 달성될 수 있으며 또는 자동급전 차단 등의 방법을 통하여 달성할 수 있다.
3. 주행레일과 분리되어 있거나 또는 공동으로 되어있는 보호용 도체를 채택한 시스템에서 운행되는 모든 전기철도차량은 차체와 고정 설비의 보호용 도체 사이에는 최소 2개 이상의 보호용 본딩 연결로가 있어야 하며, 한쪽 경로에 고장이 발생하더라

도 감전 위험이 없어야 한다.

4. 차체와 주행 레일과 같은 고정설비의 보호용 도체 간의 임피던스는 이들 사이에 위험 전압이 발생하지 않을 만큼 낮은 수준인 표 441.6-1에 따른다. 이 값은 적용전압이 50 V를 초과하지 않는 곳에서 50 A의 일정 전류로 측정하여야 한다.

표 441.6-1 전기철도차량별 최대임피던스

차량 종류	최대 임피던스(Ω)
기관차, 객차	0.05
화차	0.15

(450 전기철도의 설비를 위한 보호)

451 설비보호의 일반사항

451.1 보호협조

1. 사고 또는 고장의 파급을 방지하기 위하여 계통 내에서 발생한 사고전류를 검출하고 차단장치에 의해서 신속하고 순차적으로 차단할 수 있는 보호시스템을 구성하며 설비계통 전반의 보호협조가 되도록 하여야 한다.
2. 보호계전방식은 신뢰성, 선택성, 협조성, 동작속도, 고장전류검출 감도, 취급 및 보수 점검의 편의성을 고려하여 구성하여야 한다.
3. 급전선로는 안정도 향상, 자동복구, 정전시간 감소를 위하여 보호계전방식에 자동 재연결 기능을 구비하여야 한다.
4. 전차선로용 애자를 불꽃 방전사고로부터 보호하고 접지전위 상승을 억제하기 위하여 보호설비를 구비하여야 한다.
5. 가공 선로측에서 발생한 지락 및 사고전류의 파급을 방지하기 위하여 피뢰기를 설치하여야 한다.

451.2 절연협조

변전소 등의 입, 출력 측에서 유입되는 뇌해, 이상전압과 변전소 등의 계통 내에서 발생하는 개폐서지의 크기 및 지속성, 이상전압 등을 고려하고 각각의 변전설비에 대한 절연협조는 표 451.2-1 또는 표 451.2-2를 적용한다.

표 451.2-1 직류 1.5 kV 방식의 절연협조 대조표

항목				변전소용	전차선로용
회로 전압		공칭 (kV)		1.5	1.5
		최고 (kV)		1.8	1.8
뇌 임펄스 내전압 (kV)				12	50
피뢰기의 성능(ZnO)		정격 전압 (kV)		2.1	2.1
		동작 개시 전압 (kV)		2.6 이상	※ 9 이상
		제한 전압 (kV)	(2 kA)	4.5 이하	-
			(3 kA)	-	25 이하
			(5 kA)	5 이하	28 이하
		임펄스 내전압 (kV)		45	50
전차선 애자의 성능	현수 애자 (kV)		교류 주수 내전압	45	
	180mm 2개 연결		뇌 임펄스 내전압	160	
	긴 애자 (kV)		교류 주수 내전압	65	
			뇌 임펄스내전압	180	
주) 전차선로용 피뢰기는 ZnO형, 갭(Gap) 부착이며, ※는 방전 개시전압을 나타낸다.					

표 451.2-2 교류 25 kV 방식의 절연협조 대조표

항목				변전소용	전차선로용
회로 전압		공칭 (kV)		25	25
		최고 (kV)		29	29
뇌 임펄스 내전압 (kV)				200	200
피뢰기의 성능(ZnO)		정격 전압 (kV)		42	42
		동작 개시 전압 (kV)		60	60
		제한 전압 (kV)	(5 kA)	128	128
			(10 kA)	140	140
		내전압 (kV)	교류	70	70
			임펄스	200	200
전차선 애자의 성능	현수 애자 250 mm 4개 연결 (kV)			교류 주수 내전압	160
				뇌 임펄스 내전압	445
	긴 애자 (kV)			교류 주수 내전압	135
				뇌 임펄스 내전압	320

451.3 피뢰기 설치장소

1. 다음의 장소에 피뢰기를 설치하여야 한다.
 - 가. 변전소 인입측 및 급전선 인출측
 - 나. 가공전선과 직접 접속하는 지중케이블에서 낙뢰에 의해 절연파괴의 우려가 있는 케이블 단말
2. 피뢰기는 가능한 한 보호하는 기기와 가깝게 시설하되 누설전류 측정이 용이하도록 지지대와 절연하여 설치한다.

451.4 피뢰기의 선정

피뢰기는 다음의 조건을 고려하여 선정한다.

1. 피뢰기는 밀봉형을 사용하고 유효 보호거리를 증가시키기 위하여 방전개시전압 및 제한전압이 낮은 것을 사용한다.
2. 유도뢰서지에 대하여 2선 또는 3선의 피뢰기 동시동작이 우려되는 변전소 근처의 단락 전류가 큰 장소에는 속류차단능력이 크고 또한 차단성능이 회로조건의 영향을 받을 우려가 적은 것을 사용한다.

(460 전기철도의 안전을 위한 보호)

461 전기안전의 일반사항

461.1 감전에 대한 보호조치

1. 공칭전압이 교류 1 kV 또는 직류 1.5 kV 이하인 경우 사람이 접근할 수 있는 보행표면의 경우 가공 전차선의 충전부뿐만 아니라 전기철도차량 외부의 충전부(집전장치, 지붕도체 등)와의 직접접촉을 방지하기 위한 공간거리가 있어야 하며 그림 461.1-1에서 표시한 공간거리 이상을 확보하여야 한다. 단, 제3레일방식에는 적용되지 않는다.

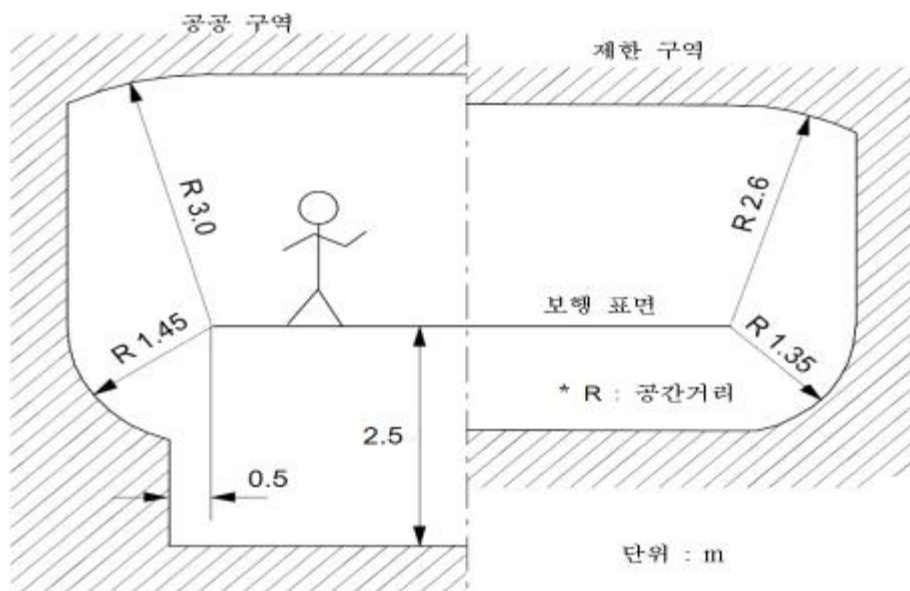


그림 461.1-1 공칭전압이 교류 1 kV 또는 직류 1.5 kV 이하인
경우 사람이 접근할 수 있는 보행표면의 공간거리

2. 제1에 제시된 공간거리를 유지할 수 없는 경우 충전부와 직접 접촉에 대한 보호를 위해 장애물을 설치하여야 한다. 충전부가 보행표면과 동일한 높이 또는 낮게 위치한 경우 장애물 높이는 장애물 상단으로부터 1.35 m의 공간 거리를 유지하여야 하며, 장애물과 충전부 사이의 공간거리는 최소한 0.3 m로 하여야 한다.
3. 공칭전압이 교류 1 kV 초과 25 kV 이하인 경우 또는 직류 1.5 kV 초과 25 kV 이하인 경우 사람이 접근할 수 있는 보행표면의 경우 가공 전차선의 충전부뿐만 아니라 차량외부의 충전부(집전장치, 지붕도체 등)와의 직접접촉을 방지하기 위한 공간거리가 있어야 하며, 그림 461.1-2에서 표시한 공간거리 이상을 유지하여야 한다.

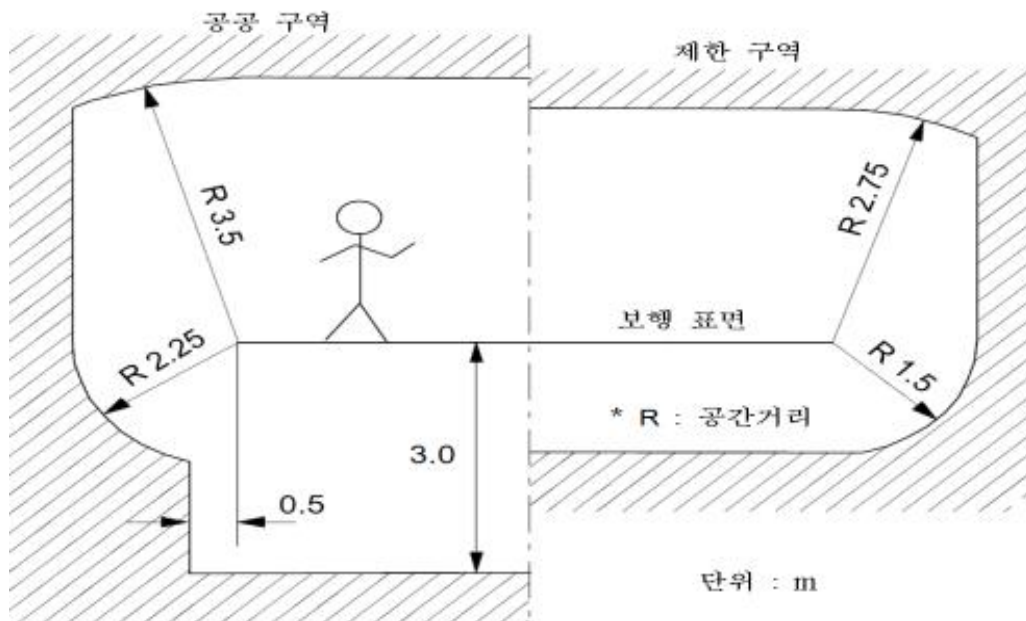


그림 461.1-2 공칭전압이 교류 1 kV 초과 25kV 이하인 경우 또는 직류 1.5 kV 초과 25 kV 이하인 경우 사람이 접근할 수 있는 보행표면의 공간거리

4. 제3에 제시된 공간거리를 유지할 수 없는 경우 충전부와 직접 접촉에 대한 보호를 위해 장애물을 설치하여야 한다.
5. 충전부가 보행표면과 동일한 높이 또는 낮게 위치한 경우 장애물 높이는 장애물 상단으로부터 1.5 m의 공간 거리를 유지하여야 하며, 장애물과 충전부 사이의 공간거리는 최소한 0.6 m로 하여야 한다.

461.2 레일 전위의 위험에 대한 보호

1. 레일 전위는 고장 조건에서의 접촉전압 또는 정상 운전조건에서의 접촉전압으로 구분하여야 한다.
2. 교류 전기철도 급전시스템에서의 레일 전위의 최대 허용 접촉전압은 표 461.2-1의 값 이하여야 한다. 단, 작업장 및 이와 유사한 장소에서는 최대 허용 접촉전압을 25 V(실효값)를 초과하지 않아야 한다.

표 461.2-1 교류 전기철도 급전시스템의 최대 허용 접촉전압

시간 조건	최대 허용 접촉전압(실효값)
순시조건($t \leq 0.5$ 초)	670 V
일시적 조건(0.5 초 $< t \leq 300$ 초)	65 V
영구적 조건($t > 300$ 초)	60 V

3. 직류 전기철도 급전시스템에서의 레일 전위의 최대 허용 접촉전압은 표 461.2-2의 값 이하여야 한다. 단, 작업장 및 이와 유사한 장소에서 최대 허용 접촉전압은 60 V를 초과하지 않아야 한다.

표 461.2-2 직류 전기철도 급전시스템의 최대 허용 접촉전압

시간 조건	최대 허용 접촉전압
순시조건($t \leq 0.5$ 초)	535 V
일시적 조건($0.5\text{초} < t \leq 300$ 초)	150 V
영구적 조건($t > 300$ 초)	120 V

4. 직류 및 교류 전기철도 급전시스템에서 최대 허용 접촉전압을 초과하는 높은 접촉 전압이 발생할 수 있는지를 판단하기 위해서는 해당 지점에서 귀선 도체의 전압강하를 기준으로 하여 정상 동작 및 고장 조건에 대한 레일전위를 평가하여야 한다.
5. 직류 및 교류 전기철도 급전시스템에서 레일전위를 산출하여 평가 할 경우, 주행레일에 흐르는 최대 동작전류와 단락전류를 사용하고, 단락 산출의 경우에는 초기 단락전류를 사용하여야 한다.

461.3 레일 전위의 접촉전압 감소 방법

1. 교류 전기철도 급전시스템은 461.2의 2에 제시된 값을 초과하는 경우 다음 방법을 고려하여 접촉전압을 감소시켜야 한다.
 - 가. 접지극 추가 사용
 - 나. 등전위 본딩
 - 다. 전자기적 커플링을 고려한 귀선로의 강화
 - 라. 전압제한소자 적용
 - 마. 보행 표면의 절연
 - 바. 단락전류를 중단시키는데 필요한 트래핑 시간의 감소
2. 직류 전기철도 급전시스템은 461.2의 3에 제시된 값을 초과하는 경우 다음 방법을 고려하여 접촉전압을 감소시켜야 한다.
 - 가. 고장조건에서 레일 전위를 감소시키기 위해 전도성 구조물 접지의 보장
 - 나. 전압제한소자 적용
 - 다. 귀선 도체의 보장
 - 라. 보행 표면의 절연
 - 마. 단락전류를 중단시키는데 필요한 트래핑 시간의 감소

461.4 전기 부식 방지

1. 주행레일을 귀선으로 이용하는 경우에는 누설전류에 의하여 케이블, 금속제 지중관로 및 선로 구조물 등에 영향을 미치지 않도록 시설하여야 한다.
2. 전기철도측의 전기 부식 방지를 위해서는 다음 방법을 고려하여야 한다.
 - 가. 변전소 간 간격 축소
 - 나. 레일본드의 양호한 시공
 - 다. 장대레일채택
 - 라. 절연도상 및 레일과 침목사이에 절연층의 설치
 - 마. 기타
3. 매설금속체측의 누설전류에 의한 전기부식의 피해가 예상되는 곳은 다음 방법을 고려하여야 한다.
 - 가. 배류장치 설치
 - 나. 절연코팅
 - 다. 매설금속체 접속부 절연
 - 라. 저준위 금속체를 접속
 - 마. 궤도와의 간격 증대
 - 바. 금속판 등의 도체로 차폐

461.5 누설전류 간섭에 대한 방지

1. 직류 전기철도 시스템의 누설전류를 최소화하기 위해 귀선전류를 금속귀선로 내부로만 흐르도록 하여야 한다.
2. 심각한 누설전류의 영향이 예상되는 지역에서는 정상 운전 시 단위길이당 컨덕턴스 값은 표 461.5-1의 값 이하로 유지될 수 있도록 하여야 한다.

표 461.5-1 단위길이당 컨덕턴스

건인시스템	옥외(S/km)	터널(S/km)
철도선로(레일)	0.5	0.5
개방 구성에서의 대량수송 시스템	0.5	0.1
폐쇄 구성에서의 대량수송 시스템	2.5	-

3. 귀선시스템의 종 방향 전기저항을 낮추기 위해서는 레일 사이에 저저항 레일본드를 접합 또는 접속하여 전체 종 방향 저항이 5% 이상 증가하지 않도록 하여야 한다.
4. 귀선시스템의 어떠한 부분도 대지와 절연되지 않은 설비, 부속물 또는 구조물과 접촉되어서는 안 된다.

5. 직류 전기철도 시스템이 매설 배관 또는 케이블과 인접할 경우 누설전류를 피하기 위해 최대한 이격시켜야 하며, 주행레일과 최소 1 m 이상의 거리를 유지하여야 한다.

461.6 전자파 장애의 방지

1. 전차선로는 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장애를 주는 전자파가 생길 우려가 있는 경우에는 이를 방지하도록 시설하여야 한다.
2. 제1의 경우에 전차선로에서 발생하는 전자파 방사성 방해 허용기준은 궤도중심선으로부터 측정안테나까지의 거리 10 m 떨어진 지점에서 6회 이상 측정하고, 각 회 측정한 침투값의 평균값이 「전자파적합성 기준」에 따르도록 하며, 사용 전원별 기준은 그림 461.6-1에 적합하여야 한다.

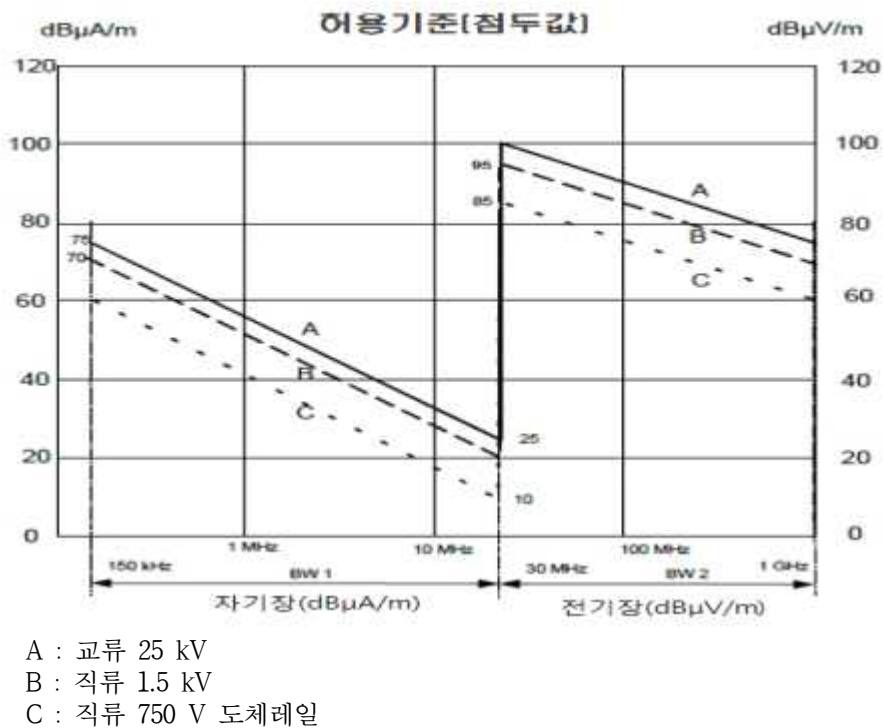


그림 461.6-1 전자파 방사성 방해 허용기준

461.7 통신상의 유도 장애방지 시설

교류식 전기철도용 전차선로는 기설 가공약전류 전선로에 대하여 유도작용에 의한 통신상의 장애가 생기지 않도록 시설하여야 한다.